



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223743728 U

(45) 授权公告日 2025. 12. 30

(21) 申请号 202520279949.3

(22) 申请日 2025.02.20

(73) 专利权人 湖南邦普循环科技有限公司
地址 410600 湖南省长沙市宁乡高新技术
产业园区金宁东路508号
专利权人 广东邦普循环科技有限公司
湖南邦普汽车循环有限公司

(72) 发明人 袁佳宁 叶俊英 刘卫 刘勇奇
李长东

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205
专利代理师 陈攀登

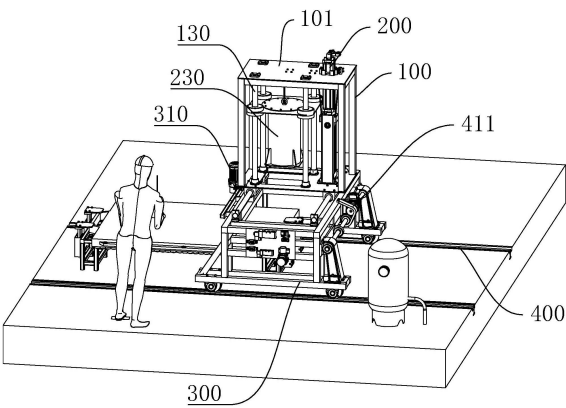
(51) Int.Cl.
H01M 10/54 (2006.01)

权利要求书2页 说明书6页 附图4页

(54) 实用新型名称
一种电池包拆解设备

(57) 摘要

本实用新型公开了一种电池包拆解设备,属于电池回收技术领域。其包括:第一支架,安装有第一定滑轮;冲击缸,安装在第一支架,冲击缸的输出端安装有动滑轮;绳索,一端固定在第一支架,另一端先后绕过动滑轮和第一定滑轮后安装有冲击锤。当驱动冲击缸时,可使动滑轮上升,在冲击锤的自重下会拉直绳索并朝下移动,可实现对电池包的敲击;当动滑轮下降时,使冲击锤被绳索拉起,可实现对电池包的重复敲击作业,通过驱动冲击缸带动冲击锤实现敲击作业,减少人力敲击所带来的费时费力的情况,且冲击锤的敲击力度均衡,不容易导致电池包内部的单体发生变形,保障电池包内单体可以达到梯次使用的标准。动滑轮可为冲击缸节省工作行程,以提高敲击效率。



1. 一种电池包拆解设备,其特征在于,包括:

第一支架(100),安装有第一定滑轮(110);

冲击缸(200),竖直安装在所述第一支架(100),所述冲击缸(200)的输出端安装有动滑轮(210),所述动滑轮(210)的高度低于所述第一定滑轮(110)的高度;

绳索(220),一端固定在所述第一支架(100),另一端先后绕过所述动滑轮(210)和所述第一定滑轮(110)后安装有冲击锤(230);当驱动所述冲击缸(200)的输出端上升,可放下所述冲击锤(230),当驱动所述冲击缸(200)的输出端下降,可抬升所述冲击锤(230)。

2. 根据权利要求1所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述第一支架(100)还安装有与所述第一定滑轮(110)并排设置的第二定滑轮(120),所述绳索(220)远离所述第一支架(100)的一端先后依次绕过所述动滑轮(210)、所述第一定滑轮(110)和所述第二定滑轮(120)后与所述冲击锤(230)连接。

3. 根据权利要求1所述一种电池包拆解设备,其特征在于:还包括第二支架(300),所述第一支架(100)滑动设置在所述第二支架(300),所述第一支架(100)与所述第二支架(300)之间安装有用于驱动所述第一支架(100)与所述第二支架(300)相对滑动的第一驱动件。

4. 根据权利要求3所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述第一驱动件为第一电机(310)、安装在所述第一电机(310)输出端的横移齿轮(311)以及与所述横移齿轮(311)啮合连接的齿条(312),所述第一电机(310)安装在所述第一支架(100)和所述第二支架(300)的其中一个,所述齿条(312)安装在所述第一支架(100)和所述第二支架(300)中的另一个。

5. 根据权利要求3所述一种电池包拆解设备,其特征在于:还包括导向地轨(400),所述第二支架(300)滑动设置所述导向地轨(400),所述第二支架(300)相对所述导向地轨(400)滑动的方向与相对所述第一支架(100)滑动的方向之间相互垂直,所述第二支架(300)安装有用于驱动所述第二支架(300)相对所述导向地轨(400)滑动的第二驱动件。

6. 根据权利要求5所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述导向地轨(400)设置有两条,所述第二支架(300)的两侧均分别设置有一个驱动轮(401)和一个随动轮(402),处于同一侧的所述驱动轮(401)和所述随动轮(402)共同滚动设置在同一条导向地轨(400)上,所述第二驱动件包括转动设置在所述第二支架(300)的传动杆(412)和安装在所述第二支架(300)的第二电机(411),所述第二电机(411)用于带动所述传动杆(412)转动,所述传动杆(412)的两端均安装有第一同步轮(413),所述驱动轮(401)同轴安装有第二同步轮(414),处于同一侧的所述第一同步轮(413)与所述第二同步轮(414)共同套设有同步带(415)。

7. 根据权利要求1所述一种电池包拆解设备,其特征在于:还包括第三支架(500),所述第三支架(500)安装有夹紧缸(510),所述夹紧缸(510)的输出端安装有压板(511),所述夹紧缸(510)用于可带动所述压板(511)将电池包夹持在所述第三支架(500)上。

8. 根据权利要求7所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述冲击缸(200)的输出端安装有支撑架(600),所述支撑架(600)安装有转轴(610),所述动滑轮(210)转动安装在所述转轴(610),所述转轴(610)或所述支撑架(600)与所述第一支架(100)滑动连接。

9. 根据权利要求8所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述转轴(610)的两端均转动安装有限位轮(620),所述第一支架安装有两个限位框(630),两个所述限位轮(620)的不同侧外周位置分别抵触在对应所述限位框(630)的侧壁上。

10. 根据权利要求1所述一种电池包拆解设备,其特征在于:所述第一支架(100)安装有导向杆(130),所述冲击锤(230)滑动设置在所述导向杆(130)。

一种电池包拆解设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电池回收技术领域,特别涉及一种电池包拆解设备。

背景技术

[0002] 对于电动汽车来说,动力电池包是其重要的组成部分,动力电池包一般由电池包外壳以及若干单体组成。其中,动力电池包按照单体组成方式可分为两类,第一类,将若干单体组成一个模组,再将若干个模组组成一个电池包,属于动力电池包的传统类型;第二类,直接将若干单体组成一个电池包(Cell to Pack,无模组动力电池包,简称CTP),为了能够使单体牢固地安装在电池包的底壳上,不会在受到颠簸等外力时导致单体毁坏,目前的CTP电池包,都在底壳上铺上一层较厚的双组份的粘接剂。然而,CTP电池包在若干年的使用后,由于技术性能已经满足不了车用动力电池要求,在规定的时间内要进行报废处理(即电池包退役)。但退役后电池包中的单体,虽然用在电动汽车上的性能达不到要求,但可以利用在诸如路灯、充电宝等产品中,实现梯次利用。

[0003] 在回收退役后的电池包时,需要通过人力采用大锤对CTP电池包的底壳进行敲击,使单体脱落,比较费时费力。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的在于提供一种电池包拆解设备,以解决现有技术中所存在的一个或多个技术问题,至少提供一种有益的选择或创造条件。

[0005] 为解决上述技术问题所采用的技术方案:一种电池包拆解设备,包括:第一支架,安装有第一定滑轮;冲击缸,竖直安装在所述第一支架,所述冲击缸的输出端安装有动滑轮,所述动滑轮的高度低于所述第一定滑轮的高度;绳索,一端固定在所述第一支架,另一端先后绕过所述动滑轮和所述第一定滑轮后安装有冲击锤;当驱动所述冲击缸的输出端上升,可放下冲击锤,当驱动所述冲击缸的输出端下降,可抬升冲击锤。

[0006] 该技术方案至少具有如下的有益效果:当驱动冲击缸的输出端上升时,使动滑轮上升,在冲击锤的自重下会拉直绳索,使冲击锤朝下移动,可实现对电池包的敲击;当驱动冲击缸的输出端下降时,使动滑轮下降,从而使冲击锤被绳索拉起,可实现对电池包的重复敲击作业,从而可以通过驱动冲击缸带动冲击锤实现敲击作业,减少人力敲击所带来的费时费力的情况,且冲击锤的敲击力度均衡,不容易导致电池包内部的单体发生变形,从而保障电池包内单体可以达到梯次使用的标准。且动滑轮可以为冲击缸的动作节省一半的行程,可加快动滑轮的移动速度,提高敲击效率。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进,所述第一支架还安装有与所述第一定滑轮并排设置的第二定滑轮,所述绳索远离所述第一支架的一端先后依次绕过所述动滑轮、所述第一定滑轮和所述第二定滑轮后与所述冲击锤连接。第二定滑轮可以拉远敲击锤与动滑轮之间的横向距离,减少敲击锤敲击过程中对动滑轮的影响。

[0008] 作为上述技术方案的进一步改进,还包括第二支架,所述第一支架滑动设置在所

述第二支架,所述第一支架与所述第二支架之间安装有用于驱动所述第一支架与所述第二支架相对滑动的第一驱动件。驱动第一驱动件,可带动第一支架相对第二支架移动,从而可以带动敲击锤在不同的直线位置对电池包进行敲击。

[0009] 作为上述技术方案的进一步改进,所述第一驱动件为第一电机、安装在所述第一电机输出端的横移齿轮以及与所述横移齿轮啮合连接的齿条,所述第一电机安装在所述第一支架和所述第二支架的其中一个,所述齿条安装在所述第一支架和所述第二支架中的另一个。驱动第一电机带动横移齿轮转动,可在横向齿轮和齿条的传动作用下,带动第一支架相对第二支架移动。

[0010] 作为上述技术方案的进一步改进,还包括导向地轨,所述第二支架滑动设置所述导向地轨,所述第二支架相对所述导向地轨滑动的方向与相对所述第一支架滑动的方向之间相互垂直,所述第二支架安装有用于驱动所述第二支架相对所述导向地轨滑动的第二驱动件。驱动第二驱动件,可带动第二支架在导向地轨上滑动,且滑动的方向与第一支架相对第二支架滑动的方向相垂直,通过控制第一驱动件和第二驱动件,可以使第一支架相对导向地轨在平面范围移动,从而可以带动敲击锤在平面上的不同位置对电池包进行敲击。

[0011] 作为上述技术方案的进一步改进,所述导向地轨设置有条,所述第二支架的两侧均分别设置有一个驱动轮和一个随动轮,处于同一侧的所述驱动轮和所述随动轮共同滚动设置在同一条导向地轨上,所述第二驱动件包括转动设置在所述第二支架的传动杆和安装在所述第二支架的第二电机,所述第二电机用于带动所述传动杆转动,所述传动杆的两端均安装有第一同步轮,所述驱动轮同轴安装有第二同步轮,处于同一侧的所述第一同步轮与所述第二同步轮共同套设有同步带。通过驱动第二电机,带动传动杆转动,在第一同步轮、传动带以及第二同步轮的传动作用下,驱动两个驱动轮转动,从而使第二支架可相对导向地轨直线移动。

[0012] 作为上述技术方案的进一步改进,还包括第三支架,所述第三支架安装有夹紧缸,所述夹紧缸的输出端安装有压板,所述夹紧缸用于可带动所述压板将电池包夹持在所述第三支架上。将电池包放置在第三支架上,再通过驱动夹紧缸带动压板移动,使电池包被夹紧在压板与第三支架之间,从而限制电池包的位置,减少电池包被敲击过程中出现移位的情况。

[0013] 作为上述技术方案的进一步改进,所述冲击缸的输出端安装有支撑架,所述支撑架安装有转轴,所述动滑轮转动安装在所述转轴,所述转轴或所述支撑架与所述第一支架滑动连接。第一支架对支撑架或转轴的滑动方向进行限制,可以提高动滑轮移动的稳定性。

[0014] 作为上述技术方案的进一步改进,所述转轴的两端均转动安装有限位轮,所述第一支架安装有两个限位框,两个所述限位轮的不同侧外周位置分别抵触在对应所述限位框的侧壁上。采用限位框对限位轮的位置进行限制,进而对转轴的位置进行限制,在对转轴的滑动位置进行限制时,还可以减少对转轴自身转动的影响,减小阻力,保障动滑轮能正常且顺滑的转动。

[0015] 作为上述技术方案的进一步改进,所述第一支架安装有导向杆,所述冲击锤滑动设置在所述导向杆。导向杆可以对冲击锤的下落方向进行导向,提高冲击锤升降过程以及敲击过程的稳定性。

附图说明

[0016] 本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0017] 图1为本实用新型实施例的整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型实施例中第三支架的结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型实施例中限位轮的安装结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型实施例中第二驱动件的结构示意图。

[0021] 100、第一支架;101、顶板;110、第一定滑轮;120、第二定滑轮;130、导向杆;200、冲击缸;210、动滑轮;220、绳索;230、冲击锤;300、第二支架;310、第一电机;311、横移齿轮;312、齿条;400、导向地轨;401、驱动轮;402、随动轮;411、第二电机;412、传动杆;413、第一同步轮;414、第二同步轮;415、同步带;500、第三支架;510、夹紧缸;511、压板;600、支撑架;610、转轴;620、限位轮;630、限位框。

具体实施方式

[0022] 下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 在本实用新型的描述中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。如果有描述到第一、第二只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0025] 本实用新型的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本实用新型中的具体含义。

[0026] 参照图1-4,电池包拆解设备包括第一支架100、冲击缸200以及绳索220。第一支架100的顶部设置有中部悬空的顶板101,顶板101的底部安装有第一定滑轮110和第二定滑轮120,第一定滑轮110的滑轮转动中心线与第二定滑轮120的滑轮转动中心线相平行设置。冲击缸200安装在顶板101上,且冲击缸200的输出端竖直朝下设置,冲击缸200处于第一定滑轮110远离第二定滑轮120一侧的位置。冲击缸200的输出端安装有支撑架600,支撑架600安装有动滑轮210。

[0027] 支撑架600的横截面呈开口朝下的U型结构,在支撑架600的两侧共同安装有一条转轴610,动滑轮210通过轴承转动安装在转轴610的中部,即动滑轮210处于支撑架600的中部空间位置。冲击缸200为气缸或液压缸,冲击缸200优选用电缸。冲击缸200可以带动动滑轮210上下运动即升降运动。

[0028] 转轴610的两端均穿出支撑架600并延伸一定的长度,转轴610伸出支撑架600的两端均分别通过轴承转动安装有限位轮620。在第一支架100上安装有两个限位框630,限位框630的横截面也呈U型,且两个限位框630的开口相对分布设置,两个限位轮620分别处于两个限位框630中,且两个限位轮620分别在相反的两侧位置抵触相对应的限位框630侧壁中,当动滑轮210处于升降运动状态时,两个限位轮620在限位框630的导向下反向滚动移动,从而使两个限位框630可以通过两个限位轮620对动滑轮210的升降运动进行导向,从而可以在保障动滑轮210的转动顺滑度的情况下,提高动滑轮210升降过程的稳定性。

[0029] 在其他实施例中,也可以在第一支架100上形成两个分别供转轴610的两端伸入并滑动的竖直槽,使转轴610与第一支架100相对滑动,也能提高动滑轮210的升降稳定性。在其他实施例中,还可以在第一支架100上形成两个分别供支撑架600的两侧伸入并滑动的限位槽,从而可以对支撑架600的升降位置进行限制,进而保障动滑轮210的升降稳定性。

[0030] 动滑轮210的中心高度低于第一定滑轮110的高度,即当驱动冲击缸200缩回至最短的工作长度后,带动动滑轮210升高至最高的位置下,动滑轮210的高度还是低于第一定滑轮110的高度,第一定滑轮110的高度与第二定滑轮120的高度相同。

[0031] 绳索220的一端固定在顶板101的底部位置,另一端从动滑轮210的底部绕过后,再从第一定滑轮110的顶部绕过,再从第二定滑轮120的顶部绕过后安装有冲击锤230。可以理解是,绳索220与顶板101固定的位置处于冲击缸200远离第一定滑轮110的一侧位置。此外,第一定滑轮110、第二定滑轮120以及动滑轮210的转动中心位置平面相重合,从而使绳索220在依次绕过动滑轮210、第一定滑轮110和第二定滑轮120后,保持处于该转动中心位置平面上。减少绳索220对第一定滑轮110、第二定滑轮120以及动滑轮210产生轴线方向的侧压力而影响冲击锤230的稳定性的情况。

[0032] 当驱动冲击缸200的输出端朝下运动时,即动滑轮210随冲击缸200的输出端下降而下降,推动绳索220拉起冲击锤230。当驱动冲击缸200的输出端朝上运动时,即动滑轮210随冲击缸200的输出端上升而上升,绳索220会在冲击锤230的重力作用下而保持绷直的状态,从而使冲击锤230下落,实现冲击锤230的冲击动作。动滑轮可以为冲击缸200的动作节省一半的行程,可加快动滑轮210的移动速度。

[0033] 进一步的,为了提高冲击锤230的升降稳定性以及冲击稳定性,在第一支架100上竖直安装有四条导向杆130。冲击锤230的顶部安装有盖板,四条导向杆130分别穿设在盖板的四个角落位置,且四条导向杆130分别处于均匀环设在冲击锤230外周侧的位置,对冲击锤230进行限位。

[0034] 进一步的,电池包拆解设备还包括两条导向地轨400和第二支架300。两条导向地轨400相互平行地安装在地面上,第二支架300分别靠近两条导向地轨400的两侧位置的底部均安装有一个驱动轮401和一个随动轮402。处于同一侧的驱动轮401和随动轮402均共同滚动在对应侧的导向地轨400上,从而使第二支架300可相对导向地轨400滑动。

[0035] 在第二支架300上安装有第二驱动件,第二驱动件包括传动杆412和第二电机411,第二电机411安装在第二支架300上,第二电机411的输出端安装有第一齿轮,传动杆412转动安装在第二支架300上,且传动杆412上安装有第二齿轮,第一齿轮与第二齿轮啮合连接,使第二电机411可通过第一齿轮和第二齿轮的传动带动传动杆412转动。其中,第一齿轮的直径小于第二齿轮的直径,使第一齿轮和第二齿轮的传动作用可以使第二电机411对传动

杆412的驱动实现减速增扭。

[0036] 传动杆412的两端位置分别靠近两条导向地轨400,且传动杆412的两端均安装有第一同步轮413。两个驱动轮401均分别以相同的轴安装有第二同步轮414,即驱动轮401随第二同步轮414的转动而转动。处于同一侧的第一同步轮413和第二同步轮414共同套设有同步带415,从而使第一同步轮413转动的时候可以带动第二同步轮414转动。即当驱动第二电机411的时候,可以带动传动杆412转动,第一同步轮413随传动杆412转动后,可通过同步带415带动第二同步轮414转动,进而带动两侧的驱动轮401同步转动,推动第二支架300相对导向地轨400移动,实现第二支架300的移动。

[0037] 第二支架300的顶部安装有两条相互平行的滑杆,第一支架100的底部套设在两条滑杆上,使第一支架100可沿滑杆的长度方向在第二支架300上滑动,在第一支架100上安装有第一驱动件,第一驱动件可带动第一支架100相对第二支架300滑动。其中,滑杆的长度方向与导向地轨400的长度方向相互垂直,即第一支架100相对第二支架300滑动的方向与第二支架300相对导向地轨400滑动的方向相互垂直,使第一支架100可相对导向地轨400在平面范围内移动。

[0038] 具体的,第一驱动件包括第一电机310、横移齿轮311以及齿条312。第一电机310安装在第一支架100的一侧且输出端朝下设置,齿条312横向安装在第二支架300靠近第一电机310的一侧位置,齿条312的长度方向与滑杆的长度方向相平行,横移齿轮311安装在第一电机310的输出端上,且横移齿轮311与齿条312啮合连接。当驱动第一电机310时,可带动横移齿轮311转动,在横移齿轮311和齿条312的传动作用下,使第一支架100相对第二支架300移动。

[0039] 因此,通过驱动第一电机310可带动第一支架100相对第二支架300移动,驱动第二电机411可带动第二支架300相对导向地轨400即底面移动,两个相对移动的方向在空间上相互垂直,即可以带动第一支架100相对地面在水平范围内移动,从而可以在水平范围内调整冲击锤230的敲击位置。

[0040] 在其他实施例中,第一电机310和齿条312的位置也可以相互替换,即齿条312安装在第一支架100上,第一电机310安装在第二支架300上,为了保障横移齿轮与齿条312之间不容易脱离分开,第一电机310处于第二支架300一侧的中间位置,齿条312长度的两倍要大于第一支架100相对第二支架300移动的距离。

[0041] 可以理解的是,第一支架100和第二支架300均具有供冲击锤230穿过的充足空间,从而防止冲击锤230与第一支架100和第二支架300之间发生干涉的情况。

[0042] 进一步的,电池包拆解设备还包括第三支架500,第三支架500包括相互分离的第一架体和第二架体,第一架体和第二架体安装在地面上,且处于冲击锤230的敲击范围下。第一架体和第二架体均分别安装有两个夹紧缸510,夹紧缸510的输出端朝上设置,且夹紧缸510的输出端安装有水平设置的压板511。将需要拆解的电池包的两端分别承托在第一架体和第二架体的顶部,并驱动夹紧缸510带动压板511朝下压住电池包,从而可以限制电池包,以便于对电池包进行敲击作业。

[0043] 综上所述,本申请实施例的一种电池包拆解设备的工作过程如下:

[0044] 通过驱动第二电机411将第二支架300移开,将需要拆解的电池包放置在第三支架上,且驱动夹紧缸510将电池包夹持在压板511与第三支架500之间,再通过驱动第二电机

411和第一电机310移动冲击锤230的位置,使冲击锤230的位置在整个敲击过程中遍布电池包需要敲击位置的上方,敲击过程中通过驱动冲击缸200,使冲击锤230对电池包进行反复冲击敲打,锤破电池包上冷冻后的胶,使电池包内的电池单体脱落,完成电池包单体的拆解。其中,动滑轮210可节省冲击缸200一半的行程,加快冲击锤230的升降运动,从而可以提高冲击敲打的效率。由于冲击锤230受到导向杆130的限制,动滑轮210受到限位框的限制,使冲击锤230的冲击过程十分稳定,具有较高的冲击敲打质量。

[0045] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明,但是本实用新型不限于上述实施例,在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

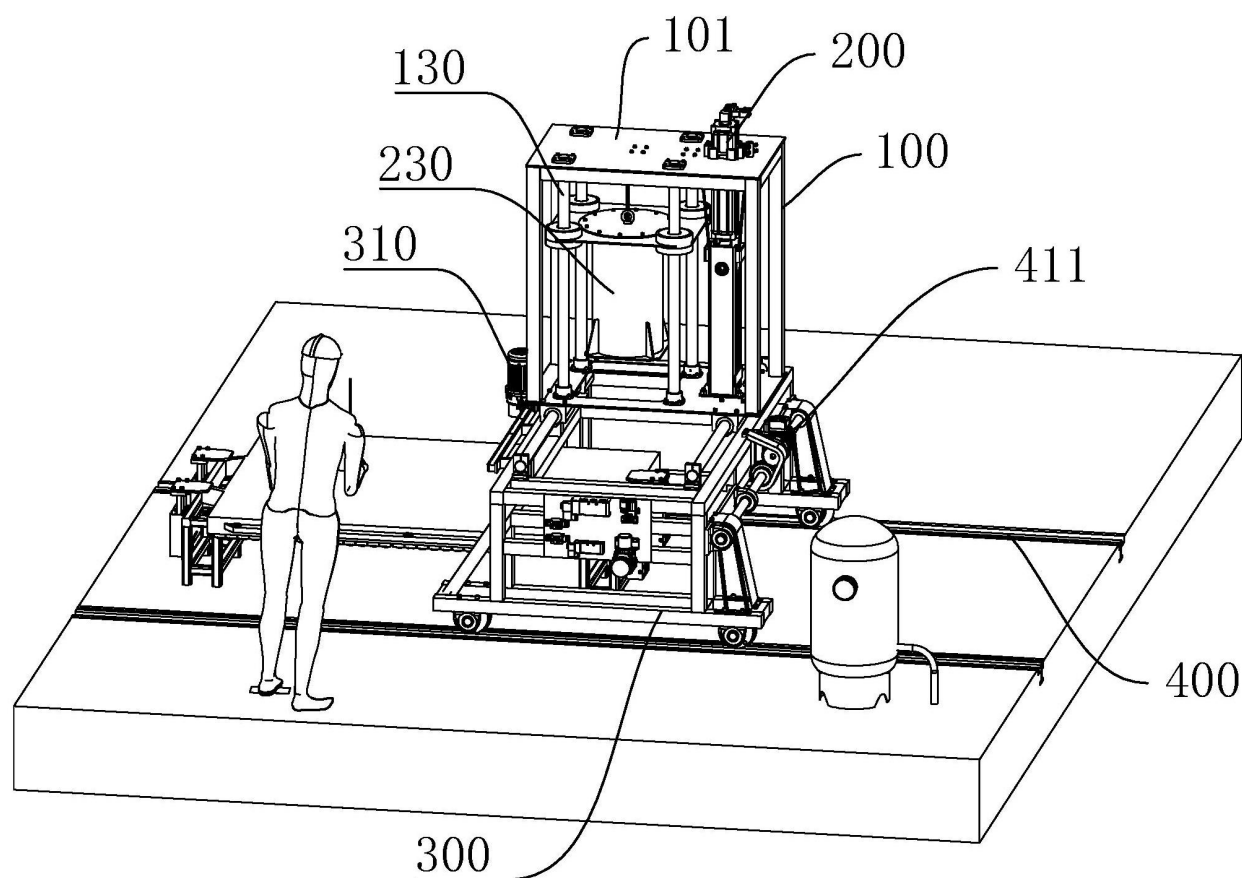


图1

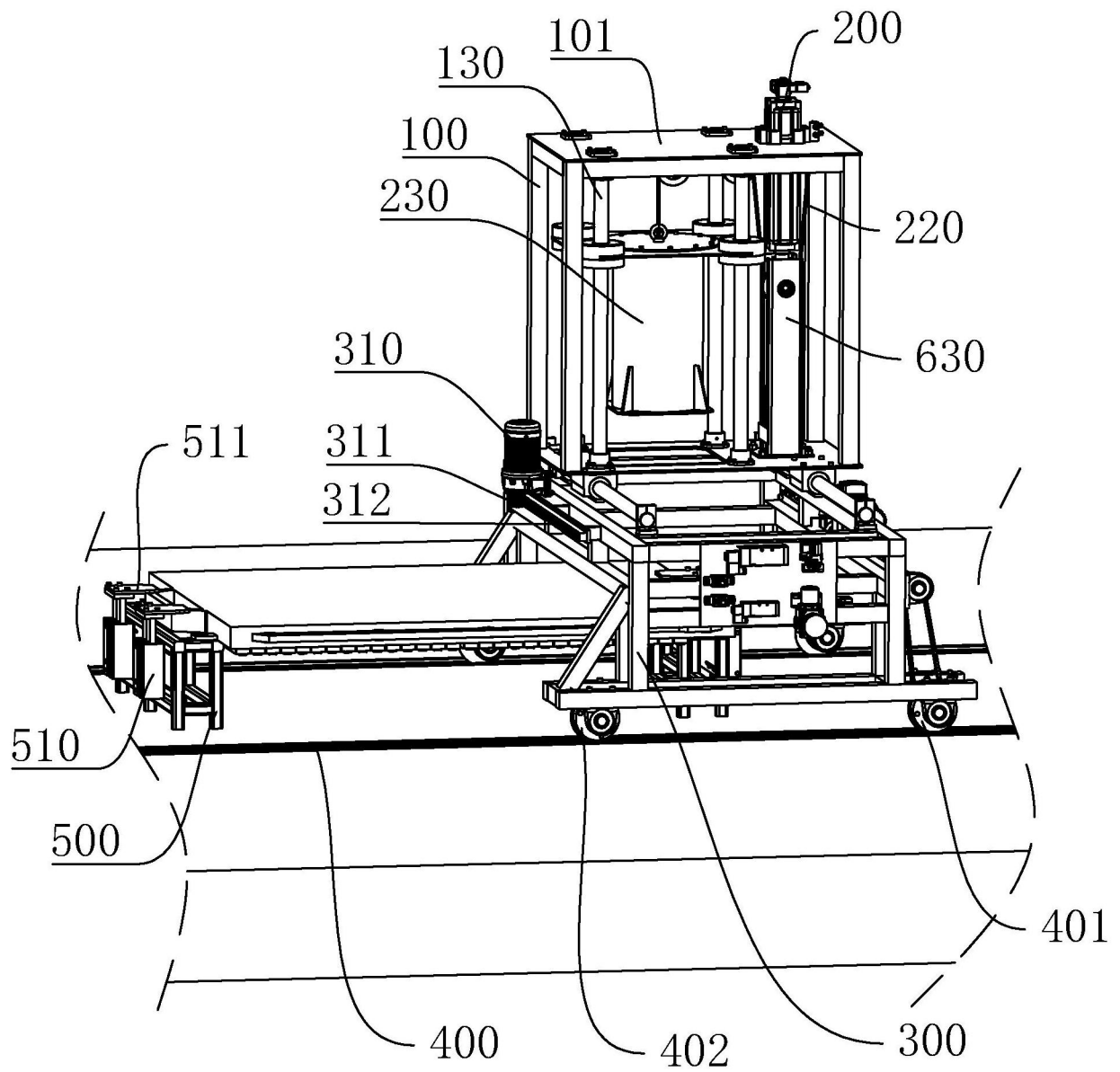


图2

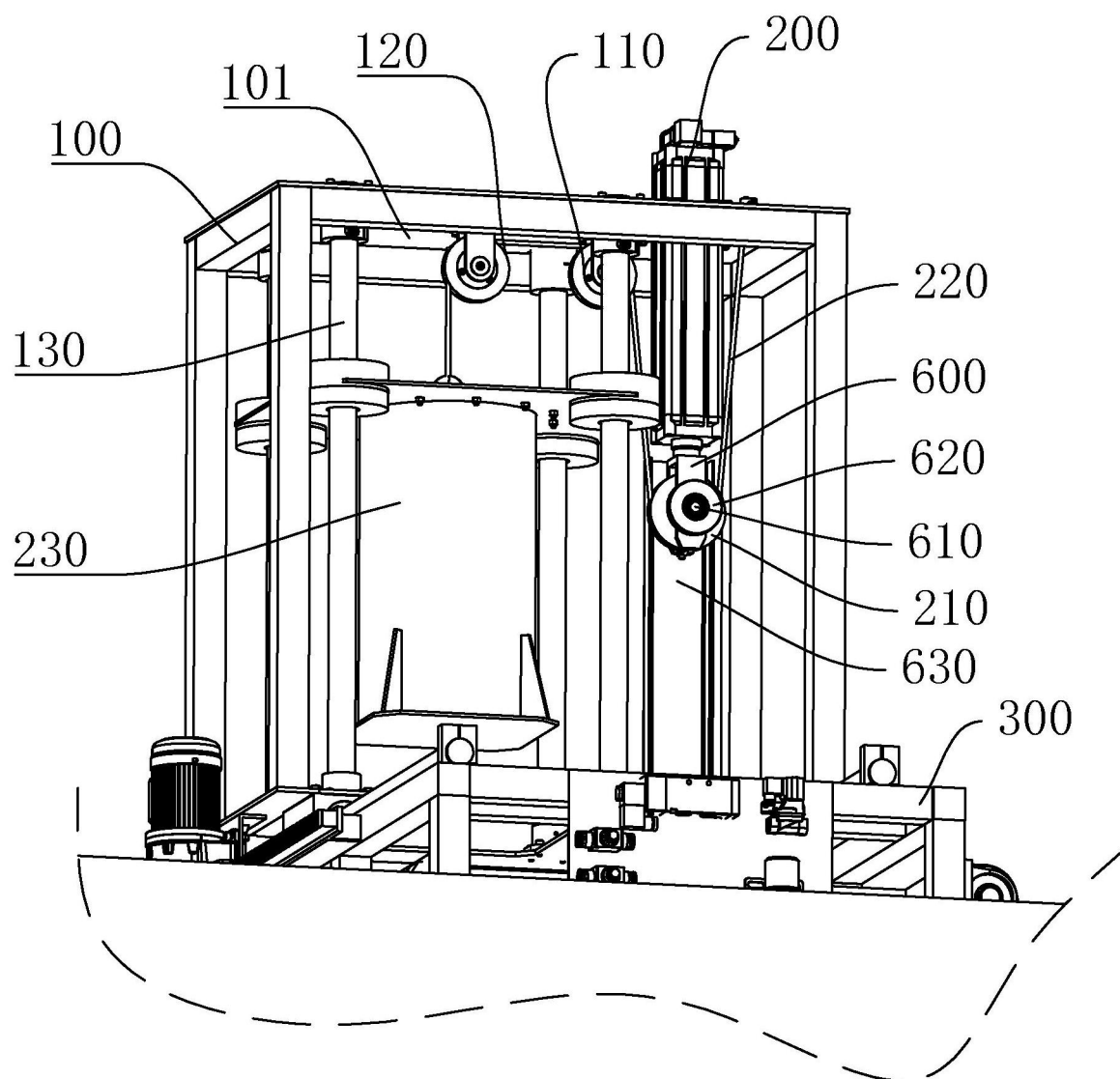


图3

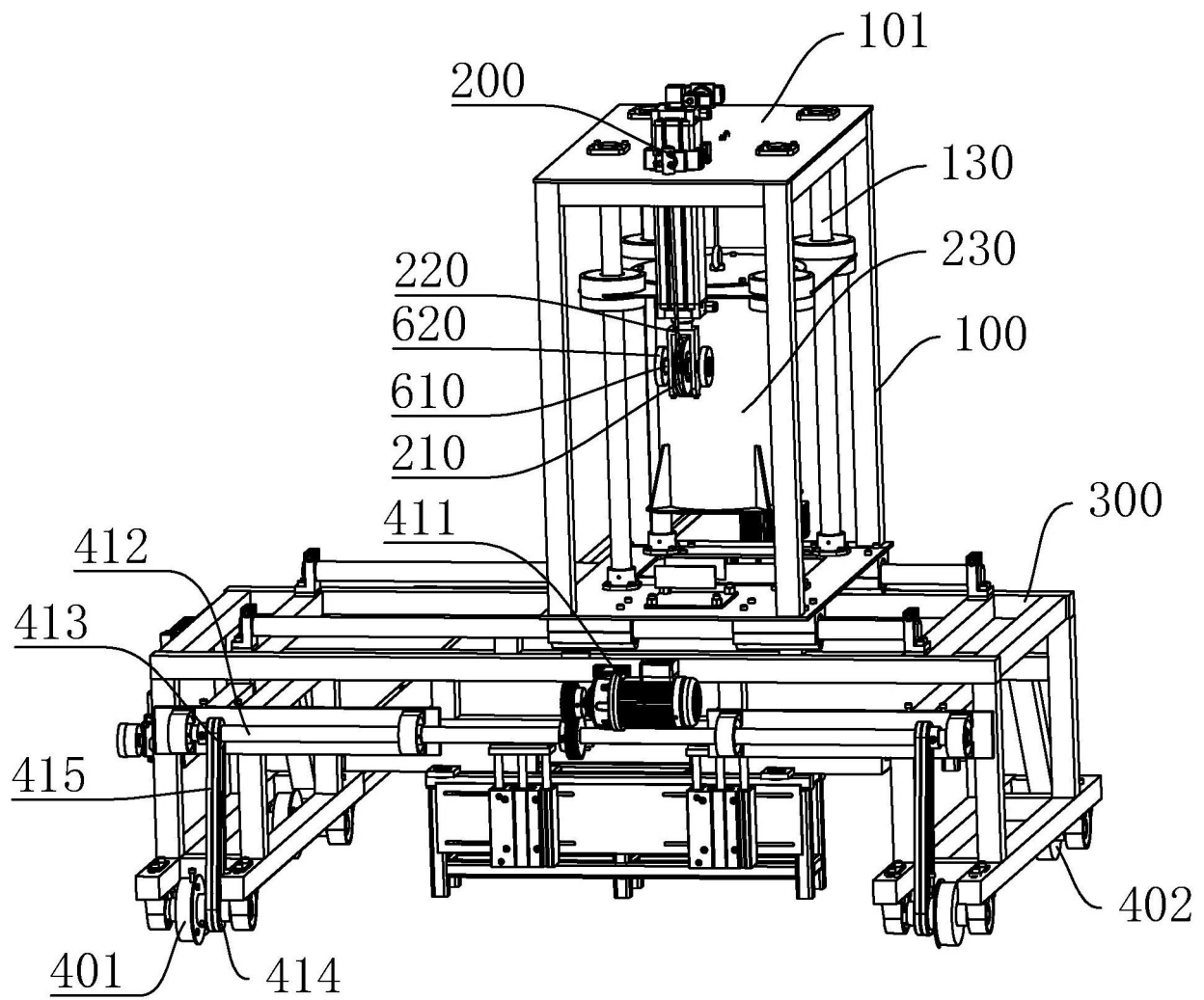


图4